

Ubuntu 24.04 工厂服务器基础配置 SOP (Fastboot / Netboot)

本指南涵盖了在 Ubuntu 24.04 下使用 `Netplan` 配置静态 IP，并使用 `Dnsmasq` 搭建轻量级 DHCP + TFTP 一体化服务的标准流程。

一、 步骤 1：配置服务器静态 IP (Netplan)

Ubuntu 24.04 默认使用 `Netplan` 管理网络。

1. 确认网卡名称

```
ip a
# 假设查到的网卡名称为 enx0826ae3acde7
```

2. 编辑 Netplan 配置

定位并编辑配置文件（通常在 `/etc/netplan/` 目录下）：

```
ls /etc/netplan/
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# 文件名可能是 01-netcfg.yaml 或其他 .yaml 结尾的文件
```

写入以下内容 (注意 YAML 格式严格要求空格缩进，严禁使用 Tab)：

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enx0826ae3acde7:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.0.10/24
      # 如果需要让客户端连接外网，取消注释并修改以下网关和 DNS：
      # routes:
      #   - to: default
      #     via: 10.0.0.1
      # nameservers:
      #   addresses: [8.8.8.8, 114.114.114.114]
```

3. 应用并验证配置

```
sudo netplan apply
ip addr show enx0826ae3acde7 # 检查是否成功绑定 10.0.0.10
```

二、 步骤 2：安装与配置 Dnsmasq (DHCP + TFTP)

Dnsmasq 是一款轻量级工具，非常适合用于 ChromeOS Netboot 或 Android Fastboot 等工厂刷机场景，它可以同时提供 DHCP 分配和 TFTP 引导服务。

1. 安装软件包

```
sudo apt update
sudo apt install dnsmasq -y
```

2. 配置 TFTP 文件目录与权限

创建 TFTP 根目录并放入引导文件：

```
sudo mkdir -p /var/tftp

# 临时赋予当前用户所有权以便写入测试文件
sudo chown "${USER}" /var/tftp
echo "TFTP Test Successful!" | sudo tee /var/tftp/test.txt

# 设置服务权限（确保 dnsmasq 进程具有读写权限）
sudo chown -R nobody:nogroup /var/tftp
sudo chmod -R 755 /var/tftp
```

3. 编写 Dnsmasq 配置文件

新建专用的配置文件，例如 `fastboot.conf`：

```
sudo nano /etc/dnsmasq.d/fastboot.conf
```

填入以下核心配置：

```
# 禁用 DNS 解析服务（如果仅需要 DHCP 和 TFTP）
port=0

# --- TFTP 核心设置 ---
enable-tftp
tftp-root=/var/tftp
```

```
# --- 网卡绑定 ---
# 请替换为您实际的网卡名称，支持绑定多个网卡
interface=enx0826ae3acde7
bind-dynamic

# --- DHCP 地址池分配 ---
# 格式：dhcp-range=网卡,起始IP,结束IP,子网掩码,租期
dhcp-range=enx0826ae3acde7,10.0.0.50,10.0.0.100,255.255.255.0,12h

# --- DHCP 选项（可选） ---
# 分配网关（Option 3）
dhcp-option=3,10.0.0.10
# 分配 DNS（Option 6）
dhcp-option=6,8.8.8.8

# --- 租约文件与日志 ---
dhcp-leasefile=/tmp/dnsmasq.leases
log-dhcp
```

4. 测试与启动服务

测试配置文件语法是否正确：

```
sudo dnsmasq --test -C /etc/dnsmasq.d/fastboot.conf
```

重启并检查状态：

```
sudo systemctl restart dnsmasq
sudo systemctl status dnsmasq
# 确保显示 "Active: active (running)"
```

查看实时分配日志：当客户端接入时，可通过日志观察 DHCP 和 TFTP 请求：

```
sudo journalctl -u dnsmasq -f -n 100
```

三、(进阶) 手动前台调试 Dnsmasq

如果在网络引导过程中遇到客户端拿不到 IP 或是 TFTP 超时等问题，可以将 dnsmasq 挂载到前台运行以获取详尽的请求过程：

```
# 1. 首先必须停止 systemd 托管的后台服务
sudo systemctl stop dnsmasq

# 2. 前台启动并监控
```

```
# -d: 保持在前台运行; -q: 记录详细的 DHCP 请求解析日志  
sudo dnsmasq -d -q --conf-file=/etc/dnsmasq.d/fastboot.conf
```